Probabilité Conditionnelle et Indépendance

F.M.

2023/2024

Conditionnement : exemple introductif

On lance deux dés réguliers. L'univers est $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$ et $\forall \omega \in \Omega$, $P(\omega) = 1/36$. La probabilité que la somme des deux dés donne 5 est égale à $1/9$. Lancer les dés l'un après l'autre ne change pas cette probabilité.

On lance uniquement le premier dé qui donne 2. **Sur la base de cette information**, comment calculer, maintenant, la probabilité que la somme des deux dés soit égale à 5 ?

Le premier dé ayant donné 2, il ne reste que 6 éventualités : $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$ et $(2, 6)$. Parmi celles-ci, seule $(2, 3)$ permet d'obtenir une somme de 5. La probabilité recherchée est donc de $1/6$: cette probabilité, différente de la précédente, est **conditionnée par la résultat du premier lancer**.

2 / 37

Probabilité conditionnelle

Soit P une probabilité sur un univers Ω et soit B un événement de probabilité non nulle. Pour tout événement A, le nombre

$$\boldsymbol{P_B(A) = P(A/B) \triangleq \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

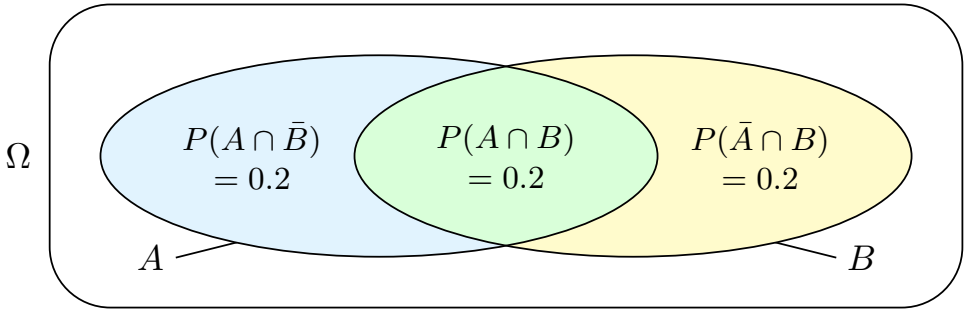
est appelé **probabilité conditionnelle de A sachant que B est réalisé** ou, plus simplement, **probabilité conditionnelle de A sachant B**.

Soit ω le résultat de l'expérience. Supposons que ω réalise l'événement B : $\omega \in B$. L'univers est alors restreint à l'ensemble B : les éventualités qui n'appartiennent pas à B ne sont plus envisageables. Pour que A se réalise, il faut donc que $\omega \in A \cap B$. D'où la formule ci-dessus.

Notons que : $P_\Omega(A) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(\Omega)} = P(A)$.

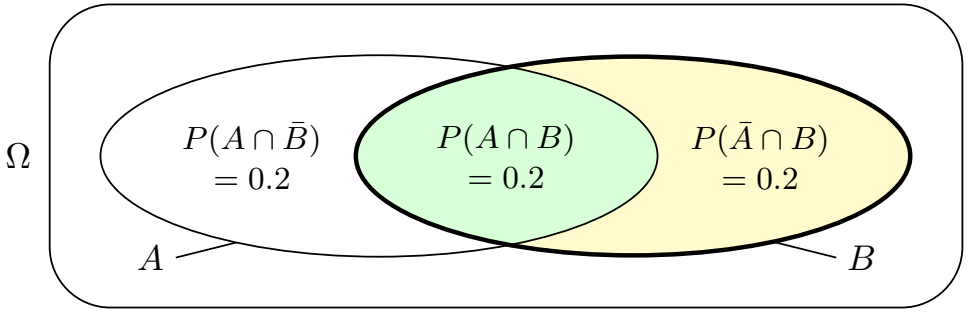
3 / 37

Exemple



$$P(A) = 0.4$$
$$P(B) = 0.4$$
$$P(A \cap B) = 0.2$$

L'événement B se réalise :



$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
$$= \frac{0.2}{0.4} = 0.5$$

On peut voir $P_B(A)$ comme la part de $P(A \cap B)$ dans $P(B)$

4 / 37

Probabilité conditionnelle

L'application $P_B(.)$ ou $P(./B)$ est une nouvelle probabilité (différente de P). Elle vérifie les axiomes de probabilité :

$$\rightarrow\ P_B(\Omega)=\frac{P(\Omega\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B)}{P(B)}=1$$

$$A_1\cap A_2=\emptyset\Rightarrow P_B(A_1\cup A_2)=\frac{P((A_1\cup A_2)\cap B)}{P(B)}=\frac{P((A_1\cap B)\cup(A_2\cap B))}{P(B)}=\frac{P(A_1\cap B)+P(A_2\cap B)}{P(B)}$$

$$\rightarrow\ P_B(A_1\cup A_2)=\frac{P(A_1\cap B)}{P(B)}+\frac{P(A_2\cap B)}{P(B)}=P_B(A_1)+P_B(A_2)$$

La probabilité conditionnelle vérifie les propriétés énoncées au chapitre précédent. Par exemple :

$$P_B(\bar{A}) = 1 - P_B(A)$$
$$P_B(A_1 \cap \bar{A}_2) = P_B(A_1) - P_B(A_1 \cap A_2)$$
$$P_B(A_1 \cup A_2) = P_B(A_1) + P_B(A_2) - P_B(A_1 \cap A_2)$$

5 / 37

Exercice I

Soient A et B deux événements tels que

$$P(A) = 0.5 \qquad P(B) = 0.3 \qquad P(A \cap B) = 0.1$$

Calculer $P(A/B)$, $P(B/A)$, $P(A/A \cup B)$, $P(A/A \cap B)$ et $P(A \cap B/A \cup B)$.

6 / 37

Exercice II

Soit l'univers $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On suppose que :

$$P(1) = P(2) = \frac{1}{16} \quad P(3) = \frac{1}{8} \quad P(4) = \frac{3}{16} \quad P(5) = \frac{1}{4} \quad P(6) = \frac{5}{16}$$

On pose $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ et $C = \{1, 5, 6\}$.

Calculer $P(A/B)$, $P(B/A)$, $P(C/\bar{A})$ et $P(\bar{A}/C)$.

7 / 37

Exercice III

Soient A et B des événements de probabilité non nulle. Simplifier les expressions de $P(A/B)$, $P(B/A)$, $P(A/\bar{B})$ et $P(B/\bar{A})$ lorsque :

1. $A \cap B = \emptyset$,
2. $A \subset B$.

8 / 37

Probabilité conditionnelle et uniformité

Soit P une probabilité uniforme sur un univers fini Ω et soit B un événement de probabilité non nulle. Alors :

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega),\ P_B(A) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{\textbf{nombre de cas favorables}}{\textbf{nombre de cas possibles}}$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\dfrac{|A \cap B|}{\cancel{|\Omega|}}}{\dfrac{|B|}{\cancel{|\Omega|}}} = \frac{|A \cap B|}{|B|}$$

9 / 37

Exemple

On lance deux fois un dé régulier. Soient $A =$ « la somme est supérieure ou égale à dix » et $B_i =$ « on obtient i au 1er lancer » :

$$A = \{(4,6),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\}$$
$$B_i = \{i\} \times \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$P(A/B_i) = \frac{|A \cap B_i|}{|B_i|} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{pour} \quad i \in \{1,2,3\}$$
$$P(A/B_4) = \frac{|A \cap B_4|}{|B_4|} = \frac{1}{6}$$
$$P(A/B_5) = \frac{|A \cap B_5|}{|B_5|} = \frac{2}{6}$$
$$P(A/B_6) = \frac{|A \cap B_6|}{|B_6|} = \frac{3}{6}$$

10 / 37

Exercice IV

L'épreuve consiste à lancer deux dés réguliers. Calculer la probabilité que la somme des points marqués soit supérieure ou égale à 10 sachant que :

1. le premier dé à donné le résultat 5,
2. au moins l'un des deux dés a donné le résultat 5.

11 / 37

Formule des probabilités composées

Soit P une probabilité sur un univers Ω et soit B un événement de probabilité non nulle. Alors :

$$\forall\, A \subseteq \Omega, \quad P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$$

En effet : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \;\Leftrightarrow\; P(B) \times P_B(A) = P(A \cap B)$

Cette formule permet de calculer la probabilité de l'intersection à partir de la probabilité conditionnelle. Il est parfois plus facile de calculer la probabilité conditionnelle $P_B(A)$ que de calculer directement la probabilité de l'intersection $P(A \cap B)$.

12 / 37

Généralisation

Soit $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$, $n \geq 2$. La formule des probabilités composées se généralise comme suit :

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = & \; P(A_1) \\ & \times P(A_2/A_1) \\ & \times P(A_3/A_1 \cap A_2) \\ & \times \ldots \\ & \times P(A_n/A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}) \end{aligned}$$

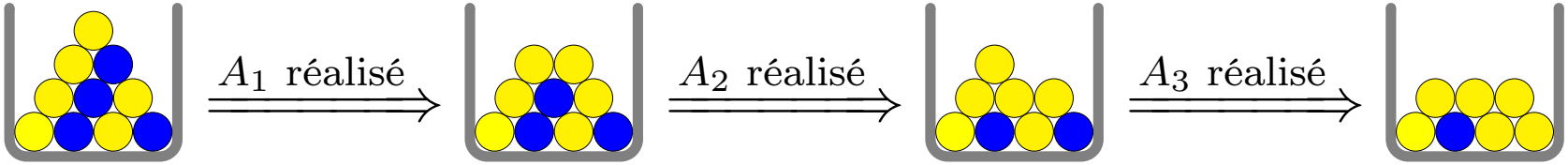
à condition que $P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}) \neq 0$.

$$\cancel{P(A_1)} \times \frac{\cancel{P(A_1 \cap A_2)}}{\cancel{P(A_1)}} \times \frac{\cancel{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}}{\cancel{P(A_1 \cap A_2)}} \times \cdots \times \frac{P(A_1 \cap \cdots \cap A_n)}{\cancel{P(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})}}$$

13 / 37

Exemple

Une urne contient 6 boules jaunes et 4 boules bleues. On effectue 3 tirages successifs sans remise. Soit A_i = « la i^e boule extraite est bleue », $i \in \{1, 2, 3\}$. Calculons la probabilité de l'événement A = « les 3 boules extraites sont bleus ».



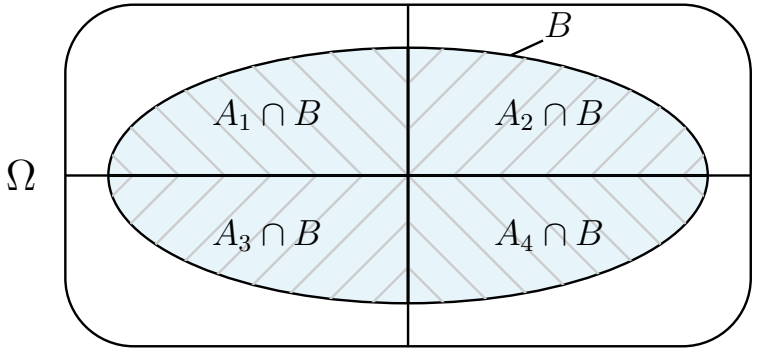
$$\begin{aligned} A &= A_1 \cap A_2 \cap A_3 \\ P(A) &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &= P(A_1) \times P(A_2/A_1) \times P(A_3/A_1 \cap A_2) \\ &= \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{30} \end{aligned}$$

14 / 37

Formules des probabilités totales

Soit P une probabilité sur un univers Ω.
Soit $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ un système complet d'événements de Ω, tous de probabilité non nulle. Alors :

$$\forall\, B \subseteq \Omega,\ P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \times P(B/A_i)$$



$$B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup (A_3 \cap B) \cup (A_4 \cap B)$$
$$\Rightarrow P(B) = \sum_{i=1}^{4} P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^{4} P(A_i) \times P(B/A_i)$$

15 / 37

Formules des probabilités totales

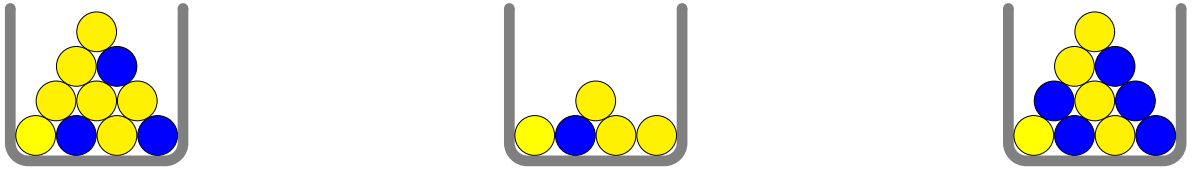
Soient $\{A_1, \ldots, A_n\}$ un SCE de Ω et B un événement. Supposons qu'à l'issue d'une expérience B est réalisé. Alors nécessairement un événement exactement du SCE est aussi réalisé. C'est pourquoi les événements $A_1, \ldots, A_n$ sont considérées comme étant toutes les **causes** possibles de l'événement B.

La formule des probabilités totales permet de calculer la probabilité $P(B)$ à partir des probabilités conditionnelles $P_{A_i}(B)$.

En pratique, il est souvent plus facile de calculer d'abord les probabilités conditionnelles $P_{A_i}(B)$ pour en déduire ensuite la probabilité $P(B)$ plutôt que de calculer directement $P(B)$.

16 / 37

Exemple



U_1 U_2 U_3

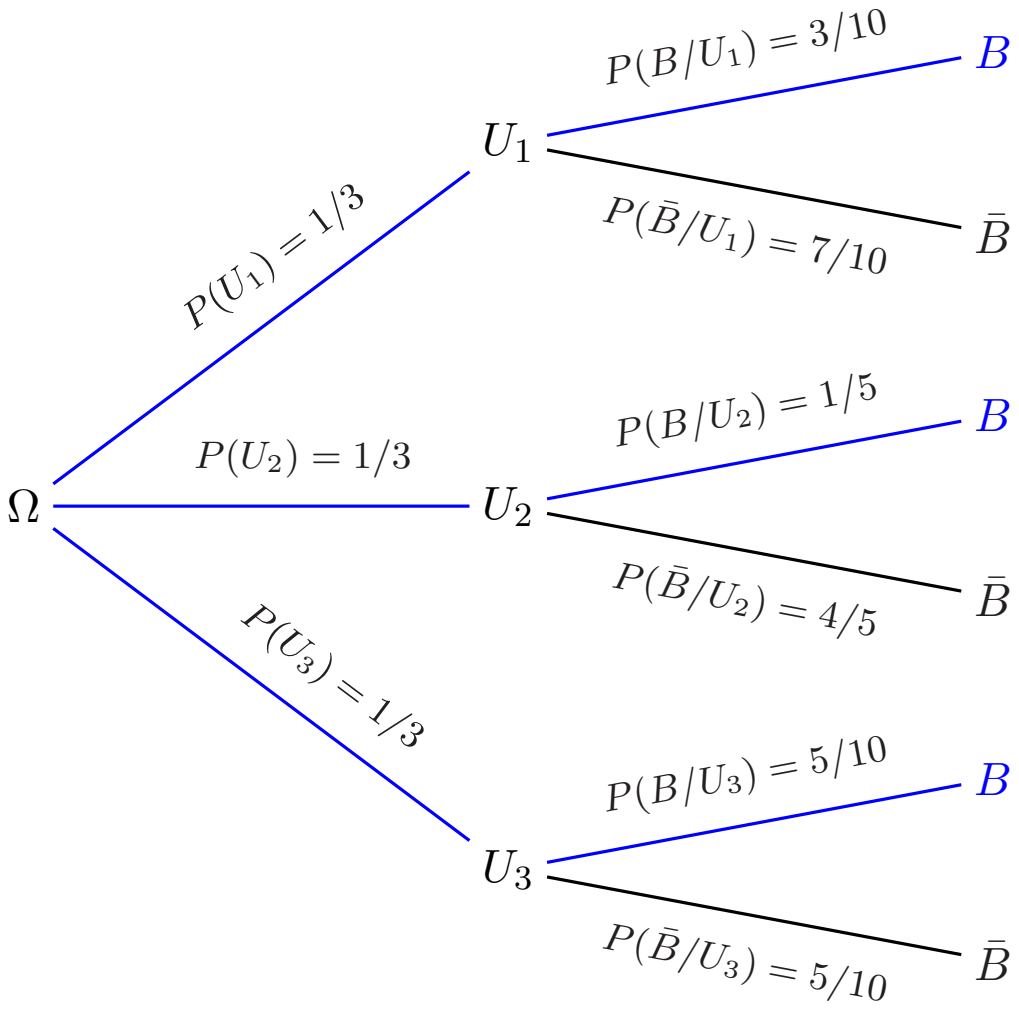
L'expérience se déroule en 2 temps : on choisit d'abord une urne au hasard puis on pioche une boule dans l'urne choisie. Quelle est la probabilité de l'événement $B =$ « la boule obtenue est bleue » ?

Ω est l'ensemble des boules et $\{U_1, U_2, U_3\}$ est un SCE de Ω. Les probabilités conditionnelles sachant U_1, U_2 ou U_3, sont simples à calculer. On utilise alors la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
P(B) &= P(U_1 \cap B) + P(U_2 \cap B) + P(U_3 \cap B) \\
P(B) &= P(U_1) \times P(B/U_1) + P(U_2) \times P(B/U_2) + P(U_3) \times P(B/U_3) \\
&= \left(\frac{1}{3} \times \frac{3}{10}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{5}{10}\right) = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

17 / 37

Arbre des probabilités



$P(U_1) \times P(B/U_1) = P(B \cap U_1) = 3/30$

$P(U_1) \times P(\bar{B}/U_1) = P(\bar{B} \cap U_1) = 7/30$

$P(U_2) \times P(B/U_2) = P(B \cap U_2) = 1/15$

$P(U_2) \times P(\bar{B}/U_2) = P(\bar{B} \cap U_2) = 4/15$

$P(U_3) \times P(B/U_3) = P(B \cap U_3) = 5/30$

$P(U_3) \times P(\bar{B}/U_3) = P(\bar{B} \cap U_3) = 5/30$

18 / 37

Exercice V

Trois machines A, B et C produisent respectivement 50%, 30% et 20% des pièces fabriquées dans un atelier. Le pourcentage de pièces défectueuses est de 3% pour la machine A, de 4% pour B et de 5% pour C.

1. Construire le diagramme en arbre.
2. Quelle est la probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit défectueuse ?
3. On constate qu'une pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité que celle-ci ait été fabriquée par la machine A ? par la machine B ? par la machine C ?

19 / 37

Exercice VI

Une compagnie d'assurances répartit les gens en 3 classes : personne à bas risque, personne à moyen risque et personne à haut risque. La probabilité qu'une personne soit impliquée dans au moins un accident sur une période d'un an est de 0.05 pour une personne à bas risque, de 0.15 pour une personne à moyen risque et de 0.30 pour une personne à haut risque. D'autre part, on estime que 20% de la population est à bas risque, 50% à moyen risque et 30% à haut risque. Une personne n'a pas eu d'accident durant la période écoulée. Quelle est la probabilité qu'elle fasse partie des personnes à bas risque ? à moyen risque ? à haut risque ?

20 / 37

Exercice VII

A bord du Titanic, on comptait 2201 personnes réparties en 4 catégories : passager voyageant en première, deuxième ou troisième classe, ou membre d'équipage. Le tableau de contingence ci-dessous contient l'ensemble des données à disposition (établies par la commission britannique d'enquête).

catégorie	1st Class	2nd Class	3rd Class	Crew
nombre de survivants	203	118	178	212
nombre de décédés	122	167	528	673

1. Calculer les marges de ce tableau puis le transformer en un tableau de probabilités.
2. Quelle est la probabilité qu'un passager ayant survécu ait voyagé en première classe ? ait voyagé en seconde classe ? ait voyagé en troisième classe ? soit un membre d'équipage ?

21 / 37

Formule de Bayes

Soit $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ un système complet d'événements de Ω. Soit B un événement de probabilité non nulle. Alors :

$$\forall i \in [\![1 \,..\, n]\!],\ P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \times P(B/A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j) \times P(B/A_j)}$$

$$P_B(A_i) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(B)} \xrightarrow[\text{formule des probabilités totales}]{\text{formule des probabilités composées}} \frac{P(A_i) \times P(B/A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j) \times P(B/A_j)}$$

Et :

$$\sum_{i=1}^{n} P_B(A_i) = 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} P_B(A_i) = \sum_{i=1}^{n} \frac{P(B \cap A_i)}{P(B)} = \frac{1}{P(B)} \times \sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \frac{1}{P(B)} \times P(B) = 1$$

22 / 37

Probabilités a priori / a posteriori

Rappelons que les événements $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ du SCE sont les **causes** possibles de l'événement B.

Les probabilités $P(A_i)$ sont appelées **probabilités a priori des causes**.

Les probabilités $P_B(A_i)$ sont appelées **probabilités a posteriori des causes**. Une probabilité $P_B(A_i)$ est interprétée comme la probabilité que A_i soit la cause de la réalisation de B.

Dans le cas de l'exemple, les probabilités a priori sont $P(U_1) = P(U_2) = P(U_3) = 1/3$. Si le résultat de l'expérience est une boule bleue, les probabilités a posteriori sont :

$$P_B(U_1) = \frac{3}{10} \qquad P_B(U_2) = \frac{2}{10} \qquad P_B(U_3) = \frac{5}{10}$$

23 / 37

Exercice VIII

Quelles sont les probabilités a priori et les probabilités a posteriori définies dans les exercices V, VI et VII ?

24 / 37

Indépendance : exemples introductifs

On lance une pièce régulière deux fois de suite. Soient A_1 = « le 1er lancer donne pile » et A_2 = « le 2e lancer donne pile ». L'issue du 1er lancer n'a aucune influence sur l'issue du 2e : $P(A_1) = P(A_2) = 1/2$. Les événements A_1 et A_2 sont dits **indépendants**.

On effectue 2 tirages successifs dans une urne contenant 10 boules dont exactement 3 sont blanches. Soient les événements A_1 = « la 1re boule piochée est blanche » et A_2 = « la 2e boule piochée est blanche ».

- Effectuer des tirages **avec remise** ne change pas la composition de l'urne. On a alors : $P(A_1) = P(A_2) = 3/10$. Les événements A_1 et A_2 sont alors **indépendants**.
- Effectuer des tirages **sans remise** change la composition de l'urne. La probabilité de A_2 sera de $2/9$ si A_1 est réalisé et de $3/9$ sinon. Les événements A_1 et A_2 ne sont pas **indépendants**.

25 / 37

Indépendance

Soit P une probabilité sur un univers Ω. Soient A et B deux événements de Ω tels que $P(A) \in]0,1[$ et $P(B) \in]0,1[$.

l'événement A est dit indépendant de l'événement B si $P_B(A) = P(A)$

Autrement dit, A est indépendant de B si la réalisation de B ne change pas les chances de réalisation de A.

Puisque $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$, on déduit que :

l'événement A est dit indépendant de l'événement B si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

26 / 37

Indépendance

Si A est indépendant de B alors B est indépendant de A. On dira alors que A et B sont indépendants.

Supposons A indépendant de B : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. On a alors $P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B) \times P(A)}{P(A)} = P(B)$.

Soient A et B deux événement tels que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$. Les événements A et B sont indépendants puisque $P(A) \times P(B) = 0.2 = P(A \cap B)$.

Soient A et B deux événement tels que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.2$. Les événements A et B ne sont pas indépendants puisque $P(A) \times P(B) = 0.16 \neq P(A \cap B)$.

27 / 37

Exercice IX

On lance deux pièces non truquées et distinguables. Soient les événements : A = « le 1re lancer donne pile » et B = « les 2 lancers donnent le même résultat ». Les événements A et B sont-ils indépendants ?

28 / 37

Indépendance vs incompatibilité

Ne pas confondre indépendance et incompatibilité !

Soient A et B deux événements différents de l'événement impossible et différents de l'événement certain. Si A et B sont incompatibles alors $P(A \cap B) = 0$, $P(A/B) = 0$ et $P(B/A) = 0$. Autrement : la réalisation de l'un des deux événements implique la non réalisation de l'autre. Deux événements incompatibles ne sont donc pas indépendants.

$$\boldsymbol{A} \textbf{ et } \boldsymbol{B} \textbf{ incompatibles} \Rightarrow \boldsymbol{A} \textbf{ et } \boldsymbol{B} \textbf{ non indépendants}$$

29 / 37

Exercice X

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 3/8$ et $P(B) = 1/2$.
Calculer $P(A \cup B)$:

1. en supposant que A et B sont incompatibles,
2. en supposant que A et B sont indépendants.

30 / 37

Indépendance et complémentaire

Si A et B sont indépendants alors A et $\bar{B}$ sont indépendants. Dans ce cas, $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants, ainsi que $\bar{A}$ et $\bar{B}$.

Supposons que A et B sont indépendants. On a donc : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. Montrons que A et $\bar{B}$ sont indépendant :

$$\begin{aligned}
P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\
&= P(A) - P(A) \times P(B) \\
&= P(A) - P(A) \times (1 - P(\bar{B})) \\
&= P(A) - P(A) + P(A) \times P(\bar{B}) \\
P(A \cap \bar{B}) &= P(A) \times P(\bar{B})
\end{aligned}$$

31 / 37

Événements 2 à 2 indépendants

Les événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont dits **2 à 2 indépendants** si et seulement si :

$$\forall\, i \neq j \in \{1, \ldots, n\},\ A_i \text{ et } A_j \text{ sont indépendants}$$

3 événements A_1, A_2 et A_3 sont 2 à 2 indépendants si et seulement si :

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$$
$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \times P(A_3)$$
$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \times P(A_3)$$

32 / 37

Indépendance mutuelle

Les événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont dits **mutuellement indépendants** ou plus simplement **indépendants** si et seulement si :

$$\forall\ I \subseteq \{1, \ldots, n\},\ P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

3 événements A_1, A_2 et A_3 sont (mutuellement) indépendants si et seulement si :

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(A_1) \times P(A_2) \\ P(A_1 \cap A_3) &= P(A_1) \times P(A_3) \\ P(A_2 \cap A_3) &= P(A_2) \times P(A_3) \\ P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3) \end{aligned}$$

L'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2. Mais la réciproque est fausse.

33 / 37

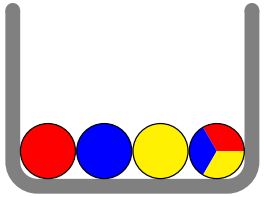
Exercice XI

Trois individus tirent simultanément et de manière indépendante sur une cible. La probabilité d'atteindre la cible est de $1/2$ pour le premier tireur, $2/3$ pour le second et $1/4$ pour le troisième. Quelle est la probabilité que la cible soit touchée par :

1. les 3 tireurs ?
2. au moins 1 tireur ?
3. au moins 2 tireurs ?

34 / 37

Exercice XII



On pioche une boule dans l'urne ci-contre. Soient les événements, $R =$ « du rouge sur la boule », $B =$ « du bleu sur la boule » et $J =$ « du jaune sur la boule ».

1. Déterminer $P(R)$, $P(B)$ et $P(J)$.
2. Déterminer $P(R \cap B)$, $P(R \cap J)$ et $P(B \cap J)$. Que concluez-vous ?
3. Déterminer $P(R \cap B \cap J)$. Que concluez-vous ?

35 / 37

À retenir : additionner/multiplier

Union et addition :

$$P(A \cup B) = \begin{cases} P(A) + P(B) & \text{si } A \text{ et } B \text{ incompatibles} \\ P(A) + P(B) - P(A \cap B) & \text{sinon} \end{cases}$$

Intersection et multiplication :

$$P(A \cap B) = \begin{cases} P(A) \times P(B) & \text{si } A \text{ et } B \text{ indépendants} \\ P(A) \times P_A(B) & \text{sinon} \\ \text{ou } P_B(A) \times P(B) & \end{cases}$$

36 / 37

Exercice XIII

20% des individus d'une population ont une maladie M. On peut diagnostiquer cette maladie au moyen d'un test T. 90% des individus atteints de la maladie ont un test positif. 95% des individus non atteints ont un test négatif. On choisit un individu au hasard dans la population et on effectue un test.

1. Le résultat du test est positif. Quelle est la probabilité que l'individu soit malade ?
2. Le résultat du test est négatif. Quelle est la probabilité que l'individu soit sain ?
3. Pour affiner le diagnostic, on procède à deux tests successifs T_1 et T_2.
   - (a) Construire l'arbre des possibilités. Quelle hypothèse avez-vous admise pour construire cet arbre ?
   - (b) T_1 et T_2 sont-ils indépendants ?
   - (c) Calculer la probabilité que l'individu soit malade si les deux tests sont positifs.
   - (d) Calculer la probabilité que l'individu soit sain si les deux tests sont négatifs.

37 / 37